

Proposition de correction exercice 3

Question 1)

Système : gaz contenu dans le réservoir 1 + gaz contenu dans le réservoir 2

	réservoir gauche	réservoir droit
État initial :	V, P_0, n_g, T_0	V, P_0, n_d, T_0
État final :	V, P_n^g, n'_g, T'_g	V, P_n^d, n'_d, T'_d

Équilibre de diffusion : ensemble des deux systèmes fermés $\Rightarrow n_g + n_d = n'_g + n'_d$

Transformation isotherme : $T'_g = T'_d = T_0$

Équations d'état :

$$n_g = \frac{P_0 V}{RT_0}, n_d = \frac{P_0 V}{RT_0} \Rightarrow n_g + n_d = \frac{2P_0 V}{RT_0}$$

$$n'_g = \frac{P_n^g V}{RT_0}, n'_d = \frac{P_n^d V}{RT_0} \Rightarrow n'_g + n'_d = \frac{(P_n^g + P_n^d) V}{RT_0}$$

on a donc : $P_n^g + P_n^d = 2P_0$

Question 2)

Système : gaz contenu dans le réservoir 1 + dans le cylindre = système fermé

	réservoir gauche
État initial :	V, P_{n-1}^g, n_g, T_0
État intermédiaire :	$V + v, P_i, n_i, T_i$
État final :	V, P_n^g, n'_g, T

lorsque le piston est en haut

= état final : lorsque le piston est en bas

Équilibre de diffusion : $n_g = n_i$

Équilibre mécanique : pression uniforme $\Rightarrow P_i = P_n^g$

Transformation isotherme : $T = T_0 = T_i$

Équations d'état :

$$P_{n-1}^g V = n_g RT_0$$

$$P_i (V + v) = n_g RT_0$$

$$\text{on a : } P_{n-1}^g V = P_i (V + v) \Leftrightarrow P_i = \frac{V}{V+v} P_{n-1}^g$$

$$\text{or } P_i = P_n^g \text{ donc } P_n^g = \frac{V}{V+v} P_{n-1}^g$$

Question 3)

D'après la relation de la question 2, (P_n^g) est une suite géométrique de raison $\frac{V}{V+v}$ et de premier terme P_0

$$\text{donc } P_n^g = P_0 \times \left(\frac{V}{V+v} \right)^n$$

$$\text{en utilisant cette égalité et la relation établie à la question 1, on obtient } P_n^d = 2P_0 - P_0 \times \left(\frac{V}{V+v} \right)^n$$

Question 4)

On a $0 < \frac{V}{V+v} < 1 \Rightarrow \boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} P_n^g = 0}$ et $\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} P_n^d = 2P_0}$

Ce résultat est cohérent, car à chaque aller-retour, une partie de la quantité de matière du gaz du compartiment 1 est retirée pour être insérée dans le compartiment 2.

En répétant l'opération une infinité de fois, on a déplacé toute la matière dans le compartiment 2.